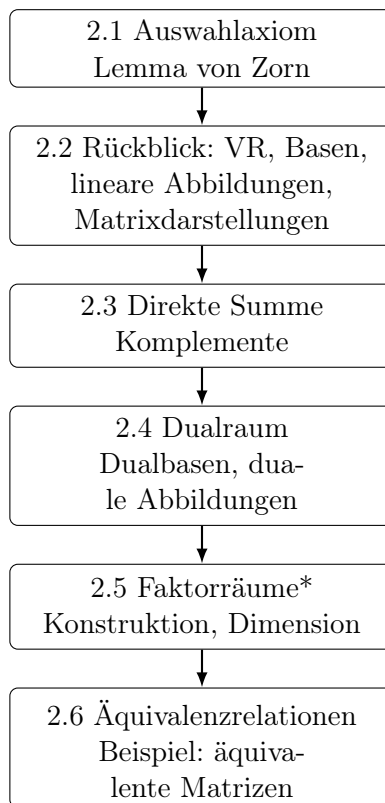


Studierhinweise zu Lektion 2

Lineare Algebra (Modul 61112)

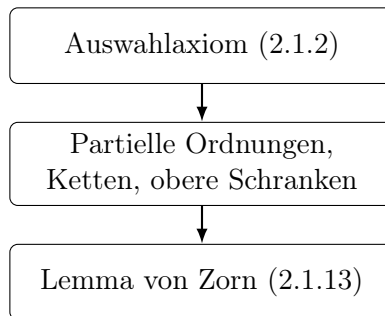
Diese Lektion liefert die konzeptuellen Grundlagen für den gesamten weiteren Verlauf des Moduls. Nach einem Exkurs über das **Auswahlaxiom** und das **Lemma von Zorn** werden bekannte Begriffe (Vektorräume, Basen, lineare Abbildungen) aus den Mathematischen Grundlagen wiederholt und vertieft. Der Schwerpunkt liegt auf drei fundamentalen Konstruktionen: **direkte Summe**, **Dualraum** und **Faktorraum**. Schließen Sie etwaige Lücken bei Basiswechsel und Matrixdarstellungen frühzeitig, da diese Begriffe ständig benötigt werden.

Struktur der Lektion 2



Zielelement 2.1 – Auswahlaxiom und Lemma von Zorn

Lerninhalte



Lernziele

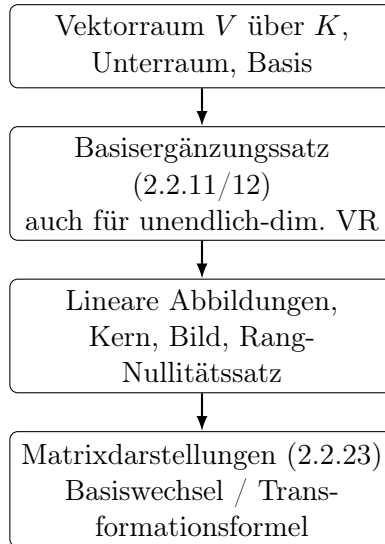
- Das Auswahlaxiom und seine Bedeutung kennen (nicht klausurrelevant).
- Das Lemma von Zorn als Folgerung aus dem Auswahlaxiom einordnen.
- Verstehen, warum das Lemma von Zorn für den Basisergänzungssatz benötigt wird.

Selbstkontrollelement 2.1

Was besagt das Lemma von Zorn informal? Welche Anwendung hat es im Basisergänzungssatz?

Zielelement 2.2 – Rückblick: Vektorräume, Basen, lineare Abbildungen

Lerninhalte



Lernziele

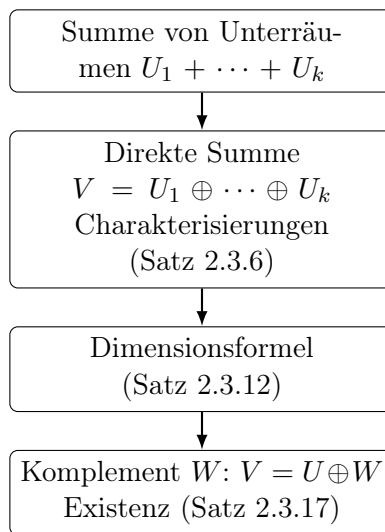
- Vektorraum-Axiome, Unterraum-Kriterium und Dimensionsbegriff sicher beherrschen.
- Den Basisergänzungssatz kennen und anwenden.
- Matrixdarstellungen linearer Abbildungen berechnen; Transformationsformel (2.2.28) anwenden.
- Zusammenhang zwischen Matrixdarstellung und Basiswechsel verstehen.

Selbstkontrollelement 2.2

Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, 2x)$. Berechnen Sie die Matrixdarstellung von f bzgl. der Standardbasis und der Basis $\{(1, 1), (1, 0)\}$.

Zielelement 2.3 – Direkte Summe

Lerninhalte



Lernziele

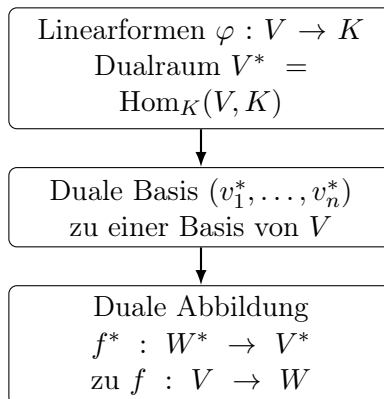
- Definition der direkten Summe kennen; Charakterisierungen aus Satz 2.3.6 anwenden.
- Dimensionsformel für direkte Summen benutzen.
- Den Begriff des Komplementes kennen; verstehen, dass zu jedem Unterraum ein Komplement existiert.

Selbstkontrollelement 2.3

Sei $V = \mathbb{R}^3$ und $U = \langle e_1, e_2 \rangle$. Geben Sie ein Komplement von U an und verifizieren Sie $V = U \oplus W$.

Zielelement 2.4 – Dualraum

Lerninhalte



Lernziele

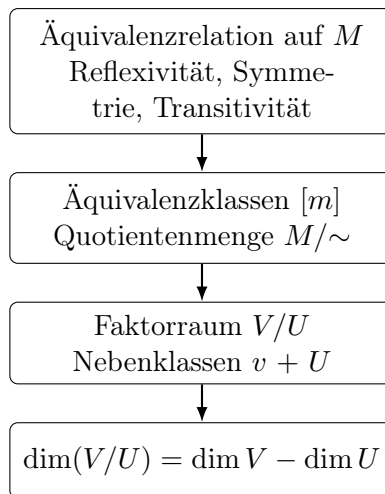
- Den Dualraum V^* als Vektorraum aller Linearformen definieren und mit der Dualbasis rechnen.
- Koordinaten eines Vektors bzgl. der Dualbasis berechnen.
- Die duale Abbildung f^* definieren und als lineare Abbildung erkennen.

Selbstkontrollelement 2.4

Sei $V = \mathbb{R}^2$ mit Standardbasis $\{e_1, e_2\}$. Bestimmen Sie die duale Basis $\{e_1^*, e_2^*\}$ und berechnen Sie $e_1^*((3, 7))$.

Zielelement 2.5/2.6 – Faktorräume und Äquivalenzrelationen

Lerninhalte



Lernziele

- Eine Äquivalenzrelation definieren und Äquivalenzklassen bestimmen.
- Den Faktorraum V/U als Quotient eines Vektorraums nach einem Unterraum konstruieren.
- Die Dimension von V/U berechnen.
- Das Beispiel der äquivalenten Matrizen (2.6) kennen.

Selbstkontrollelement 2.5/2.6

Sei $V = \mathbb{R}^3$, $U = \langle e_3 \rangle$. Beschreiben Sie die Nebenklassen im Faktorraum V/U geometrisch. Was ist $\dim(V/U)$?